

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

2. Дубна

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

З а д а н и е

на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу

Тема: Разработка сельского экономического умного дома

Утверждена приказом № _____ от _____

ФИО студента Смагулова Айгерим Женисхановна

Группа 4142 Направление подготовки 11.03.03 Конструирование и технология
электронных средств Направленность(профиль) образовательной программы

Проектирование и технология радиоэлектронных средств

Выпускающая кафедра проектирования электроники для установок «мегасайенс»

Дата выдачи задания «__» _____ 20__ г.

Дата завершения

выпускной квалификационной работы «__» _____ 20__ г.

г. Дубна

Исходные данные к работе

Описание основных функций системы

Система климат-контроля работает на основе встроенных в нее алгоритмов, которые позволяют поддерживать установленные параметры воздушной среды и различных климатических зон в помещениях при минимальных затратах энергоресурсов.

Рассматриваемая система позволяет выполнять различные операции. Он используется для нагрева или охлаждения.

Система климат-контроля в помещении позволяет регулировать уровень температуры, влажности, количество приточного свежего воздуха индивидуально для каждой комнаты, контролировать работу системы фильтрации воздуха, создавать индивидуальную климатическую систему для каждого члена семьи, погоду в доме. В то же время система климат-контроля, несмотря на выполнение большого количества функций, обеспечивает финансовую экономию и решает проблему энергосбережения. Этот режим работы особенно актуален для использования в загородных коттеджах с применением автономных систем отопления.

С помощью одного пульта дистанционного управления можно настроить лампы, люстры и светильники. Датчики движения обеспечивают автоматическое переключение света, когда вы приближаетесь к ним. Чтобы обеспечить комфорт и уют в вашем доме, каждая комната, холл, прихожая должны быть хорошо освещены. Система освещения избавит вас от необходимости устанавливать много выключателей, у вас будет возможность заменить их компактными сенсорными. В ночное время свет в коридорах и коридорах будет включать часть яркости автоматически, когда есть движение. Вам не нужно искать выключатель в темноте.

Система освещения также может управляться удаленно с пульта дистанционного управления, ноутбука или мобильного телефона. Вы подъезжаете к дому ночью, и он встретит вас с включенным фасадным освещением, высвечивающим ландшафт и дорожки. Благодаря интеллектуальному программированию можно экономить энергию и срок службы ламп. В загородном коттедже система может включать вечернее освещение двора и декоративную подсветку фасада здания. Она встречает вас или вашу машину вечером с включенным светом во дворе и гараже. Но управление освещением приносит больше, чем просто комфорт. Умный дом может самостоятельно включать свет в квартире в вечернее время, имитируя присутствие людей. Благодаря этому недвижимость будет находиться под двойной охраной во время вашего отпуска или длительного отсутствия.

Результаты работы:

1. Содержание пояснительной записки (перечень рассматриваемых вопросов)

Введение

Постановка задачи

Понятие умного дома

Структура умного дома

Анализ существующих систем

Разработка архитектуры системы управления умным домом

Метод оптимального выбора

Выбор систем

Выбор и обоснование показателей качества

Реализация

Заключение

2. Перечень демонстрационных листов

Анализ и сравнение систем

Разработка архитектуры системы управления умным домом

Выбор и обоснование показателей качества

Консультант (ы) _____ / _____ /

_____ / _____ /

Руководитель работы _____ / д.т.н, профессор Сахаров Ю.С /

Задание принял к исполнению _____

Я, Смагулова Айгерим Женисхановна, ознакомлен с требованием об обязательности проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций, должны иметь в работе соответствующие ссылки.

Я ознакомлен с Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета и программа магистратуры в электронно-библиотечной системе Государственного Университета «Дубна» и проверки на объем заимствования, в том числе содержательных, неправомерных заимствований является основанием для выставления оценки «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по результатам прохождения преддипломной практики и не допуска к прохождению государственной итоговой аттестации.

_____/_____/

подпись *Фамилия И.О.*

Аннотация

В данной работе была разработана система сельского экономичного умного дома.

Система управления умным домом позволяет автоматизировать повседневные задачи, управляя как устройствами и датчиками своей разработки, так и устройствами сторонних производителей.

Использованы методы многокритериальной оптимизации и принятия решений при выборе систем.

Объем выпускной квалифицированной работы – 45 страниц, количество иллюстраций -23, количество таблиц – 3, количество используемых источников -20.

Abstract

In this paper, a rural economical smart home system was developed.

The smart home control system allows you to automate everyday tasks, controlling both devices and sensors of your own design, as well as third-party devices.

The methods of multicriteria optimization and decision making are used when choosing a systems.

The volume of graduation qualified work – 45 pages, the number of illustrations - 23, the number of tables – 3, the number of sources used -20.

Содержание

Введение	7
Постановка задачи	9
Глава 1. Обзорно-аналитическая часть.....	10
1.1 Понятие «Умный дом»	10
1.2 Структура «Умного дома».....	13
1.3 Анализ существующих систем.....	16
Глава 2. Разработка архитектуры системы управления умным домом	24
Глава 3. Метод оптимального выбора	29
3.1 Выбор систем.....	29
3.2 Выбор и обоснование показателей качества.....	33
Глава 4. Реализация	36
Заключение	41
Список литературы.....	43

Введение

Сейчас мы живем в мире, где большинство повседневных задач упрощены или автоматизированы, и эта тенденция усиливается с каждым годом. Технологии дистанционного управления прочно вошли в повседневную жизнь современных людей.

Эти технологии помогают не только сэкономить время, но и позволяют не зависеть от вашего местоположения. Например, если вы находитесь в отпуске и вам нужно полить ваши цветы или проверить безопасность вашего имущества. В этом вам помогут автоматизированные системы. Растущая популярность автоматизированных систем типа "умный дом" обусловлена стремлением человека к комфорту и удобству.

Дополнительным аттракционом является охрана, будь то пожарная система или сигнализация с дистанционным оповещением.

Умный дом - это современный инструмент для повышения уровня комфорта и жизни, так как некоторые процессы происходят автоматически, а остальные можно контролировать дистанционно, что делает его актуальным для изучения и совершенствования.

Актуальность

На сегодняшний день концепция "умного дома" начала довольно интенсивно совершенствоваться как в России, так и во всем мире.

Понятие "умный дом" - это реализация функций отопления, освещения, вентиляции, сигнализации и т.д. Он обеспечивает контроль над данными всех вышеперечисленных и связанных с ними инженерных систем. Все они организованы общим интеллектуальным управлением и контролируются им. Например, человеку не нужно думать о том, чтобы оставить включенным утюг или электрическую плиту — когда он уйдет, все будет выключено автоматически. Вы также можете сделать квартиру, главное-разработать соответствующий проект и подобрать оборудование.

Потенциал "умного дома" или квартиры огромен, а выгоды, которые получает клиент, очень значительны. Для поддержания комфорта потребитель дома экономит время и материальные ресурсы, ведь все функционирует в ресурсосберегающих режимах. Кроме

того, есть очень полезная функция управления домашним кинотеатром и система "мультируль", благодаря которой аудио-и видеосигналы будут приниматься в любом месте квартиры. Кроме того, "домофон" помогает организовать общение членов семьи друг с другом, независимо от того, где они проживают.

Возможность комплексно решить вопрос автоматизации, высвободив время, которое раньше тратилось на рутинные бытовые процессы, - все это серьезно повышает качество жизни, делает ее более комфортной.

Постановка задачи

Целью дипломной работы является разработка сельского экономического умного дома.

Для достижения указанной цели в работе будут решены следующие задачи:

- 1 Анализ существующих систем.
- 2 Разработка архитектуры системы управления.
- 3 Выбор и обоснование показателей качества.
- 4 Реализация программного обеспечения.

Для решения задач, в работе будут использованы следующие методы:

принятия решений, математического и имитационного моделирования, многокритериальной оптимизации; а также отдельные элементы.

Глава 1. Обзорно-аналитическая часть

1.1 Понятие «Умный дом»

Умный дом (англ. *smart home*) - это автоматизированное жилое здание, организованное для удобства людей с использованием высокотехнологичных устройств [5].

Умный дом следует понимать как систему, которая будет распознавать конкретные ситуации, происходящие в помещении, и реагировать на них соответствующим образом. Особенностью интеллектуального здания является интеграция отдельных подсистем в единый управляемый комплекс.

Наиболее популярными компонентами системы UD, согласно исследованиям, являются умные термостаты, системы безопасности, "умные" лампочки, сетевые камеры наблюдения, аудиосистемы, охватывающие сразу несколько помещений. Для управления современными системами умного дома используются технологии мобильной или фиксированной связи. Центр управления может быть подключен к Интернету и облачному сервису поставщика оборудования или поставщика услуг "умный дом". Это решение значительно упрощает использование программного обеспечения и взаимодействие с UD.

Все параметры системы управляются в специальном приложении или через веб-интерфейс: включаются или отключаются устройства, задается их производительность и желаемые настройки. Одной из важнейших функций УД является создание специализированной автоматизированной среды с компенсаторными функциями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Система УД может обеспечить людям с ограниченными возможностями высокое качество жизни. Такая система может выполнять множество функций, которые человек либо вообще не может выполнять, либо ему это трудно сделать.

Умный дом для многих владельцев стал не просто отличной идеей сделать свое жилое пространство комфортным и безопасным, но и обеспечить эффективность работы.

Экономия средств на коммунальных платежах является одним из его ключевых преимуществ – правильно подобранная система и правильная конфигурация позволяют эффективно использовать электричество, воду, газ и тепло. Более того, его можно

использовать с альтернативными источниками энергии, которые не зависят от плановых отключений или форс-мажорных ситуаций.

Включив солнечные батареи в систему "Умный дом", вы можете обеспечить большинство осветительных приборов бесплатным электричеством (см. рис.1).



Рисунок 1 - Крыша с солнечными батареями

Солнечные батареи обычно устанавливаются на особняках или коттеджах.

Электричество, получаемое от панелей, преобразуется с помощью специального устройства-контроллера, генерирующего постоянный ток. Основные цели установки панелей:

- для обеспечения устройств электроэнергией исключительно из солнечной энергии потребуются батареи достаточной емкости и мощности – для накопления энергии и ее использования в отсутствие солнечного света;
- эксплуатация в случае временного отключения электроэнергии-помимо солнечных панелей, вам потребуется подключить дополнительные устройства, которые контролируют напряжение в городской сети и

переключают здание на питание от батарей. Эта функция выполняется непосредственно системой Умный дом;

- использование солнечной энергии одновременно с городской электросетью – необходимо добавить в сеть специальный гибридный инвертор, который будет выполнять функцию распределения энергии.

Солнечная электростанция в "умном доме" позволяет автономизировать работу самой системы, контроллеров, а также многочисленных гаджетов и устройств, подключенных к единой интеллектуальной сети. Таким образом, вы получаете фактическую независимость от центральной электросети и страхуете основные системы вашего дома от возможных перебоев в подаче электроэнергии. Конечно, полностью обеспечить свой дом энергией для работы всего энергоемкого оборудования будет довольно сложно из-за высокой стоимости таких аккумуляторов, но даже одной небольшой панели может хватить для бесперебойной работы холодильника и телевизора.

1.2 Структура «Умного дома»

Структура «Умного дома» включает три типа устройств:

Контроллер - это управляющее устройство, которое соединяет все элементы системы между собой и связывает ее с внешним миром (см. Рис.2). Он активирует команды автономно или выполняет задачи, поставленные хозяином. Для связи с внешним миром контроллер обычно подключается к интернету. Обеспечивает комплексное управление задачами, поставленными панелью управления. В автоматическом или ручном режиме активирует или блокирует вспомогательные, узкопрофильные системы жизнеобеспечения дома, согласно заданной программе для каждого механизма, устройства [5].



Рисунок 2 – Контроллер

Простые задачи, такие как освещение, видео, аудио и т.д. выполняются вручную. Задача обрабатывается контроллером и передается на устройство.

В автоматическом режиме, согласно заданному алгоритму, контроллер самостоятельно активирует процессы обеспечения заданного сценария. Если происходит изменение или отклонение от нормы, то контроллер производит необходимые корректировки.

Информационная шина - это связующее звено и нервная система умного дома. Он передает команды от управляющих устройств к исполнительным устройствам. Шина

является одним из важнейших компонентов системы, через который осуществляется связь устройств и передача команд (см. Рис.3).



Рисунок 3 – Соединение через Z-wave

Активаторы-это исполнительные устройства, которые непосредственно выполняют команды. Это большая группа, которая включает в себя умные выключатели, умные розетки, умные (автоматические) клапаны для труб, климат-контроллеры. Они используются для преобразования сигнальных команд в импульс, который запускает работу оборудования, приборов и устройств (см. рис. 4).



Рисунок 4 – Активаторы

1.3 Анализ существующих систем

В этом разделе мы рассмотрим существующие аналоги, которые выполняют аналогичные задачи. В проанализированных системах мы выявим преимущества и недостатки.

"Умный дом" - это совокупность стандартов, объединенных с различными типами устройств в систему и интегрирующих несколько систем в единую систему управления зданием. Существуют следующие системы:

- Система микроклимата (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, увлажнение воздуха)
- Охранный система (охрана, пожарная охрана, система доступа, контроль утечки газа, видеонаблюдение);
 - Система электропитания (резервная система, контроль перегрузки источника питания, система освещения);
 - Система связи (телефон, локальная сеть, SMS-уведомление);
 - Система дистанционного управления;

Технологии интеграции и управления умным домом LanDriver-это универсальная платформа для построения систем управления шинами, используемых в автоматизации зданий. Предназначен для управления внутренними и внешними системами. Система LanDriver состоит из центрального контроллера и модулей, соединенных шиной (стандарт RS-485). Управляемое оборудование подключается к модулям.

- EIB / KNX-система EIB распределена и управляется внутри устройств. Устройства обмениваются информацией по шине EIB в соответствии со своим собственным протоколом. Система, построенная на EIB, является автономной и не зависит от производительности центрального контроллера.
- AMX разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для дистанционного управления, мультимедийных систем, систем видеонаблюдения и широкого спектра датчиков. Протоколы передачи данных закрыты. Изначально мы использовали собственную шину передачи данных, новые линии оборудования используют стандартные протоколы Ethernet, Wi-Fi, а также имеют шлюзы для интерфейсов с EIB, LON и другими системами.

- Z-wave, беспроводная технология передачи данных, разработанная для домашней автоматизации. Технология Z-wave использует маломощные и миниатюрные радиомодули, встроенные в бытовую технику [19]. Технология основана на сотовой технологии, в которой каждый узел является приемником и передатчиком, т. е. если возникает препятствие, сигнал будет проходить через соседние узлы сети, которые находятся в пределах досягаемости. Еще одним преимуществом является низкое энергопотребление, которое, наряду с небольшими габаритами, позволяет встраивать Z-wave в различные бытовые приборы.

Автоматизированные системы управления зданием

NetPing

Отечественная компания «*Alentis Electronics*» является разработчиком и производителем устройства мониторинга окружающей среды *NetPing* (см. Рис. 5).

Сфера применения – удаленный контроль и мониторинг устройств в доме и офисе. Задачи, решаемые при помощи устройства *NetPing*:

- Удаленное управление электропитанием
- Управление безопасностью и отслеживание чрезвычайных происшествий, используя датчики дыма, протечки воды, утечки газа, антивандальные системы, управление камерами видео наблюдения
- Управление микроклиматом при помощи датчиков температуры,

влажности и управление кондиционером через инфракрасный порт.

- Управление АТС по порту RS-232
- Дистанционное изменение настроек в зависимости от ситуации
- Отправка уведомлений о неполадках или других важных событиях по средством SMS, электронная почта
- Доступ к системе в реальном времени через HTTP или SNMP

- Управление освещением и другими бытовыми приборами по расписанию



Рисунок 5 – Общая схема системы NetPing.

OpenRemote

OpenRemote – программа, обеспечивающая автоматизацию жилых и коммерческих помещений (см. Рис. 6). *OpenRemote* позволяет создать мобильное приложение для умного дома без программирования, при этом возможно использование разных технологий, такие как *EIB/KNX*, *AMX*, *Z-wave*. Простыми словами это кроссплатформенный конструктор, в котором вы создаете интерфейс будущего мобильного приложения. Контроллеры, которые могут быть использованы: *AMX*, *KNX*, *Beckhoff*, *Lutron*, *Z-Wave*, *1-Wire*, *MiCasaVerde Vera*, *EnOcean*, *xPL*, *Insteon*, *X10*, *Infrared*, *Russound*, *GlobalCache*, *IRTrans*, *XBMC*, *VLC*, *Samsung SmartTV*, *panStamps*, *Denon AVR*, *Marantz AVR*, *FreeBox*, *MythTV*, *RaZBerry*.

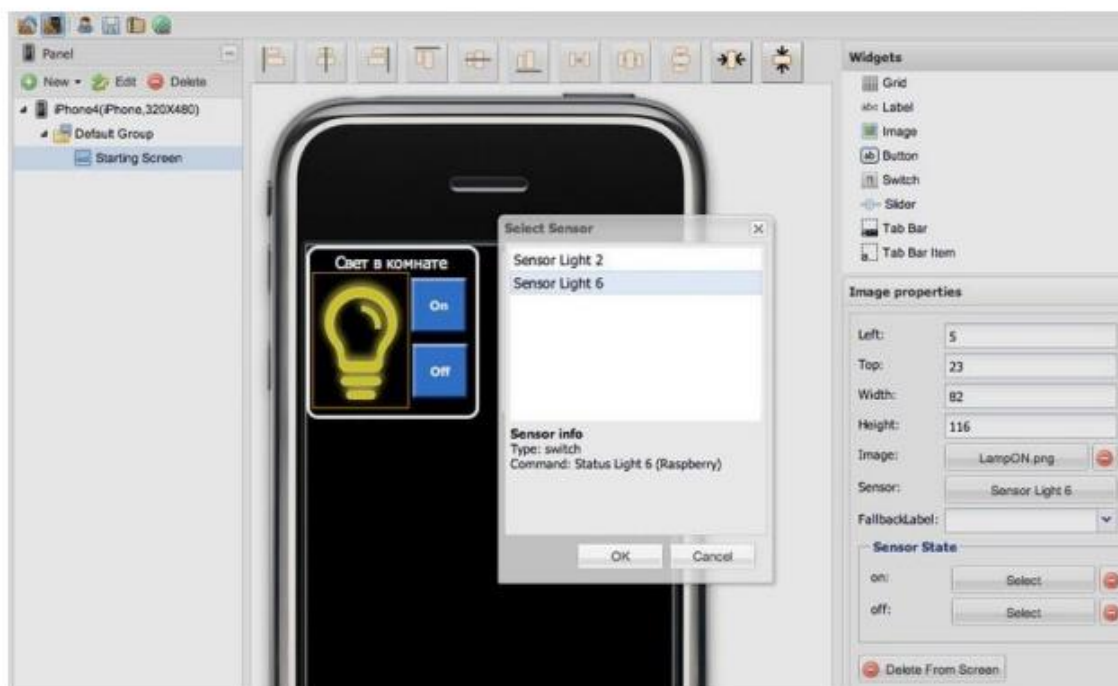


Рисунок 6 – процесс создания мобильного приложения системы *OpenRemote*.

HomeSapiens

Интеллектуальная система с голосовым управлением, которая представляет собой программное обеспечение. Комплект не включает аппаратное обеспечение, но обеспечивает максимальную совместимость с компьютерным оборудованием (см. рис.7).

Предусмотрена интеграция с системами Z-wave, Gira, ZigBee, x10, C-bus, что позволит вам управлять освещением, бытовой электроникой, системами отопления и т.д. Основное внимание уделяется голосовому управлению и удобному интерфейсу.



Рисунок 7 – Интерфейс управления *HomeSapiens*.

MajorDoMo

MajorDoMo – это открытая программная платформа для автоматизации домашних процессов (см. Рис. 8). Эта система является кроссплатформенной и не требует компьютерных ресурсов. Ее можно использовать без модулей (датчиков) в качестве персонального органайзера. Задачи, решаемые при помощи *MajorDoMo*:

- Система безопасности
- Система микроклимата
- Медиа система
- Органайзер



Рисунок 8 – Окно контроля системы *MajorDoMo*.

Fibaro

Fibaro - это система автоматизации зданий, основанная на технологии беспроводной передачи данных *z-wave* (см. рис. 9). Простой способ монтажа, так как вам не нужно растягивать метры кабеля[13]. Миниатюрные модули могут быть установлены за любым выключателем света или в бытовом приборе. Благодаря технологии беспроводной передачи данных устройства *Fibaro* можно разобрать и переместить на новое место. Система *Fibaro* постоянно сканирует систему и при необходимости информирует вас об инциденте. Высокая интеграция с другими системами. Ядром системы является *Fibaro Home Center 2*. Интерфейс обеспечивает простое управление группами устройств, отвечающих за функции-отопление, кондиционирование воздуха, освещение и т.д.



Рисунок 9 – Интерфейс управления *HomeCenter2* системы управления умным домом от *Fibaro*.

Вывод

Таблица 1. Готовые программно- аппаратные решения

	Net Ping	Open Remote	Home Sapiens	Major DoMo	Fibaro	Arduino
Простота настройки	+	-	+	-	+	+
Открытость системы	-	+	-	+	-	+
Мобильное приложение	+	+	+	+	+	+
WEB-интерфейс	+	+	+	+	+	+
Базовая стоимость	от 1500	0	от 2000	0	от 23000	от 1150

Из рассмотренных готовых программно-аппаратных решений функционально подходит система *Fibaro*, так как она элементарна в настройке и установке дополнительного оборудования. Но из-за высокой цены данная система не подходит.

Необходимо разработать системы с более доступной стоимостью, эффективностью и устойчивостью.

Глава 2. Разработка архитектуры системы управления умным домом

Расширение сферы применения технологии «умный дом» ставит новые практические задачи, так в частности её внедрение в сельской усадьбе и загородном доме требует решение задачи сопряжения с инженерной инфраструктурой [13]. Повышение эффективности работы инженерных систем возможно при объединении управления в один центральный узел и дополнении системы новыми устройствами, датчиками и исполнительными механизмами. Однако, такой подход приводит к формированию архитектуры централизованной системы управления, что не всегда является приемлемым для решения подобных задач.

Системы автоматизации в бытовой сфере, так называемые «умные дома», получают всё большее распространения не только в городских квартирах, но и загородных домах и сельских усадьбах. Предположим, что экономический и социальный эффект от внедрения «умного дома» в сельской усадьбе будет значительнее, чем от внедрения в городской квартире. Так же логично предположить, что архитектуры этих систем автоматизации будут иметь некоторые различия, обусловленные рядом особенностей сельской усадьбы и загородного дома, таких как:

- хорошо развитая инженерная инфраструктура;
- высокая актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- менее надежное электроснабжение, чем в городе;
- пространственное разделение объектов инфраструктуры.

Рассмотрим самый важный момент-наличие развитой инженерной инфраструктуры в сельской усадьбе.

Определимся со структурой инфраструктуры:

1. Система водоснабжения, в том числе:

- система подачи воды из скважины в помещение;
- система очистки воды;
- система распределения воды.

Все перечисленные выше компоненты системы водоснабжения имеют свои собственные устройства автоматического управления и функционируют независимо от других систем.

2. система отопления жилых помещений включает в себя устройство для выработки тепловой энергии, например, электрический котел и систему ее распределения с принудительной циркуляцией жидкого теплоносителя. Электрический котел имеет контур регулирования температуры охлаждающей жидкости.

3. система вентиляции для надежного обеспечения заданного качества воздуха должна быть реализована по принципу принудительного воздухообмена. В большинстве случаев используется ручное управление или управление заданной жесткой программой.

4. система электроснабжения содержит автоматическую защиту от перегрузок и коротких замыканий, а в некоторых случаях и оттоков утечки.

Как видно из перечня инженерных систем, все они имеют локальные контуры управления. Но будучи несвязанными, эти системы не могут обеспечить эффективную работу, например, обеспечить экономию энергии при сохранении оптимальных параметров комфорта.

Как видно, из приведенного списка инженерных систем все они имеют локальные контуры управления. Но будучи не связанные между собой эти системы не могут обеспечить эффективной работы, например, обеспечить энергосбережение при поддержании оптимальных параметров комфорта.

Рассмотрим объединение этих систем на платформе «умного дома» в контексте инженерных систем.

Проведем анализ, как соотносятся инженерные системы с основными функциями «умного дома».

К основным функциям систем автоматизации «умный дом», как правило, относят:

- Обеспечение комфортных параметров среды в жилых помещениях;
- Реализация задач энергосбережения и энергоэффективности при работе инженерных систем;
- Обеспечения безопасности.

Под комфортными параметрами среды в жилом помещении обычно понимают: температуру и влажность воздуха, качество воздуха и освещённость. Здесь мы рассмотрим сокращенный набор параметров и учтем только температуру и качество воздуха.

Чтобы свести к минимуму большинство возможных неблагоприятных последствий для здоровья, влажность в помещении нужно поддерживать на уровне 40–60% [2].

Аспект безопасности в контексте «умного дома» может иметь несколько значений:

- информационная безопасность;
- физическая безопасность обитателей дома;
- техногенная безопасность.

В данной работе представляет интерес техногенная безопасность, которая может быть определена как предотвращение аварийных ситуаций при работе инженерных систем и оперативное информирование обитателей в случае возникновения таких угроз.

Таблица 2. Соотношение функций умного дома с инженерными системами сельской усадьбы.

	Комфорт	Энергоэффективность	Безопасность
Система отопления	• Управление температурой по времени суток	• Управление обогревом в соответствии с контекстом деятельности	• Контроль утечек теплоноситель • Контроль давления в системе • Контроль сухого хода
Система вентиляции	• Контроль качества воздуха (контроль CO₂)	• Управление вентиляцией в соответствии с контекстом деятельности	• Контроль и сигнализация превышения СО
Система водоснабжение		• Управление подогревом воды в соответствии с контекстом деятельности	• Контроль утечек воды • Контроль примерзания уличных трубопроводов
Система электроснабжения			• Предупреждение о перегрузках • Оповещение о срабатываниях защиты

Очевидно, что реализация этих функций невозможна без дополнительных систем, таких как:

1. Система распределенных измерений температуры воздуха.
2. система измерения состава воздуха, в частности измерение содержания CO₂ для контроля работы вентиляционной системы и содержания CO при использовании твердотопливных нагревателей.
3. система контроля утечек как для систем отопления, так и для систем водоснабжения.
4. система оповещения, которая информирует о текущих параметрах инженерных систем и передает аварийные сообщения в случае обнаружения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
5. очень важно иметь систему отслеживания местоположения жильцов, на основе которой можно гибко управлять системами отопления, вентиляции и водяного отопления.

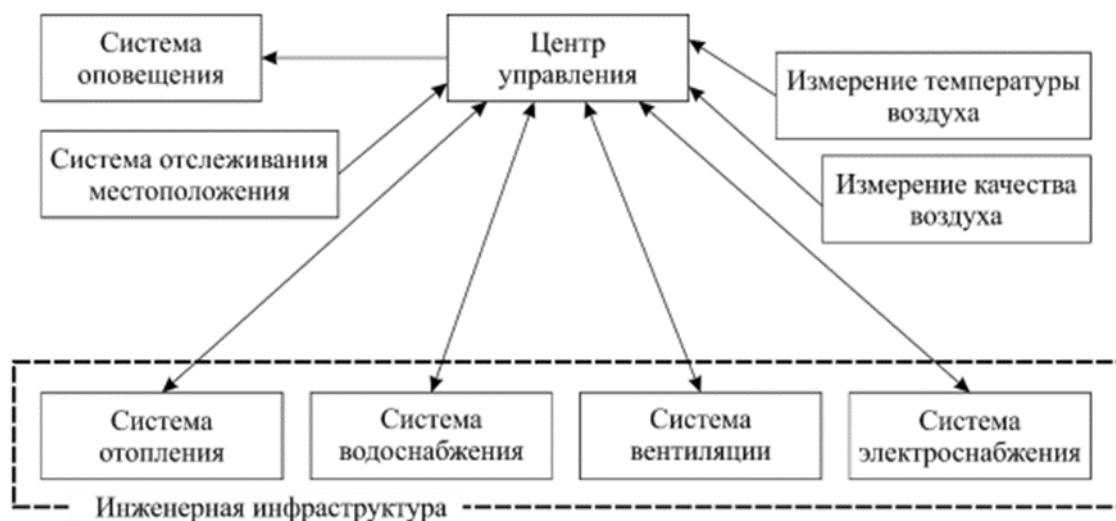


Рисунок 10 - Архитектура системы управления инженерными сетями в сельской усадьбе.

Таким образом, разработана архитектура системы управления умным домом.

Важным элементом архитектуры (см. рис.10) является Центр управления, который реализован в виде выделенного сервера и позволяет осуществлять связь между элементами системы. В этом случае система будет представлять собой централизованную систему управления со всеми вытекающими отсюда недостатками. Во вводной части было упомянуто, что электроснабжение в сельской местности является менее надежным, что может привести к временному выходу сервера из строя, что неприемлемо для инженерных систем. В связи с этим сопряжение инженерных систем с управляющей надстройкой должно осуществляться таким образом, чтобы при отсутствии внешнего управления система могла функционировать только под управлением локальной схемы.

Глава 3. Метод оптимального выбора

Оптимизация - это выбор наилучшего варианта из множества возможных вариантов [6]. Если критерии выбора известны и есть несколько вариантов, то решение можно найти путем поиска и сравнения всех вариантов. Однако часто бывает так, что количество возможных вариантов настолько велико, что полноценный поиск практически невозможен. В таких случаях необходимо сформулировать задачу на языке математики и использовать специальные методы для нахождения оптимального решения, т. е. методы оптимизации.

3.1 Выбор систем

Рассмотрим следующие системы: система климат-контроля, система освещения и система безопасности.

Система климат-контроля работает на основе заложенных в нее алгоритмов, которые позволяют поддерживать установленные параметры воздушной среды и различных климатических зон в помещениях с минимальными затратами энергии. Рассматриваемая система позволяет осуществлять различные операции. С ее помощью осуществляется нагрев или охлаждение. Это исключает одновременную работу кондиционера и системы отопления. Исключением может быть наличие теплого пола, который поддерживает заданную температуру в нижней части комнаты с кондиционером. Такая система обеспечивает снижение температуры ночью в нежилых помещениях и спальнях, что позволяет создавать комфортные условия для сна, а также экономить энергию. Кроме того, это позволяет минимизировать работу оборудования и оборудования во время отсутствия владельцев, используя режимы работы «день отсутствия» и «отпуск». При включении второго режима системы кондиционирования и вентиляции полностью отключаются, а система отопления доводится до минимального уровня мощности. Перед возвращением домой вы можете заранее установить комфортный климатический режим, активировав систему климат-контроля по телефону или через Интернет. Система климат-контроля в помещении позволяет регулировать уровень температуры, влажности, количество притока свежего воздуха индивидуально для каждой комнаты, контролировать работу системы фильтрации воздуха, создавать климатическую систему для каждого члена семьи, погоды в дом. В то же время система климат-контроля, несмотря на выполнение большого

количества функций, обеспечивает финансовую экономию и решает проблему энергосбережения. Например, система может быть настроена таким образом, чтобы по выходным и в нерабочее время подача тепла в помещения была снижена или полностью отключена. Такой режим работы особенно актуален для использования в загородных коттеджах с использованием в них автономных систем отопления. Эта система позволяет удаленно включить отопительный котел или переключить его в экономичный режим. В целях более эффективной и рациональной организации жизни офисов можно установить контроль за состоянием коммуникаций теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и создать максимально комфортные условия труда для сотрудников компании. Система климат-контроля «умного дома» исключает возможность повреждения коллекций картин, книг, создавая наиболее благоприятные условия для их хранения. Для обеспечения настройки параметров работы системы используются различные датчики, которые регистрируют текущие показатели микроклимата в помещениях дома, а также инструменты управления в виде переключателей и панелей. При их использовании система способна контролировать качество воздуха (температуру, влажность, озонирование) в соответствии с временем года и дня, режимом вентиляции с помощью автоматической системы открывания окон, изменять режим работы радиаторов отопления и напольного отопления, автоматически поддерживающие температуру и влажность в специальных помещениях, а также аварийную остановку системы отопления. Таким образом, система климат-контроля «умного дома» позволяет создать здоровый и комфортный микроклимат для уютного отдыха в доме.

В интеллектуальной системе «умный дом» вы можете управлять светом нажатием одной клавиши. С помощью одного пульта можно настроить лампы, люстры, светильники. Если вы решите пригласить гостей и создать им уютную световую атмосферу, то система «умный дом» придет вам на помощь, вы сможете изменить световой диапазон в комнате одним движением руки. Датчики движения обеспечивают автоматическое переключение света, когда вы приближаетесь к ним. Чтобы обеспечить комфорт и уют в вашем доме, каждая комната, холл и прихожая должны быть хорошо освещены. Без интеллектуальной системы «умный дом» для этого потребуются установка большого количества различных световых приборов с запутанной сетью выключателей

Система избавляет вас от необходимости устанавливать много переключателей, и вы можете заменить их компактными сенсорными переключателями.

Таким образом, с помощью одного стандартного шестичасового переключателя можно управлять двенадцатью световыми группами. Вы можете плавно регулировать их яркость или просто включать или выключать. Используя сенсорные переключатели или панели, вы можете создавать различные световые сцены, которые обязательно добавят уюта и комфорта вашему дому, например, "ночную" сцену, в которой одна группа огней включится с определенной яркостью, другая группа выключится, жалюзи закроются, а система климат-контроля переключится в режим комфорта. Ночью свет в коридорах и коридорах включается автоматически, так что вам не придется искать выключатель в темноте, когда есть движение. Система освещения также может управляться удаленно с пульта дистанционного управления, ноутбука или мобильного телефона. Управление освещением - одна из самых важных задач в доме. Благодаря интеллектуальному программированию вы можете экономить энергию и срок службы лампы. Нет необходимости искать выключатели в темноте или выключать свет, выходя из комнаты. Умная система выключит свет только после того, как вы заснете, и включит мягкий свет, если вы проснетесь ночью, чтобы не раздражать ваши глаза ярким светом. Утром система сама решит, какое освещение нужно в доме, в зависимости от погоды на улице. Автоматизированную систему управления освещением можно сконфигурировать таким образом, чтобы она определяла, в какой части помещения находится человек, и выделяла ее. В загородном коттедже система может включать вечернее освещение двора и декоративное освещение фасада здания. Она встречает вас или вашу машину вечером с включенным светом во дворе и гараже. Но управление освещением приносит больше, чем просто комфорт. Умный дом может самостоятельно включать свет в квартире в вечернее время, имитируя присутствие людей. Это означает, что недвижимость будет находиться под двойной охраной во время вашего отпуска или длительного отсутствия.

Система безопасности умного дома представляет собой комплекс функций по обеспечению комфорта жизнедеятельности. К нему относятся: охранный и пожарный сигнализация, контроль доступа, состояния инженерных подсистем, видеонаблюдение и т.д [20].

Текущее состояние охраняемых территорий контролируется проводными и беспроводными датчиками. В зависимости от типа сигнала они вызывают соответствующую реакцию системы управления. Если датчик обнаруживает угрозу пожара, система решает отключить питание, отправив сообщение на панель безопасности. В случае несанкционированного вторжения система также передает сигнал тревоги на панель безопасности, включая звуковую и световую сигнализацию. Отображает

изображения и сообщения на плазменных панелях и интерфейсах управления о местоположении и действиях системы в данный момент в случае возникновения аварийной ситуации.

Управление доступом в здании (биометрический доступ, Bluetooth-доступ, NFC, использование карт с индивидуальным кодом, сканер сетчатки глаза, аудио-или видеодомофон);

Контроль несанкционированного доступа в помещение, принятие необходимых мер в случае вторжения (предупреждение по громкоговорящей линии, блокирование дверей, вызов охраны, вызов спецслужб) и ограничение доступа в отдельные помещения (для обслуживающего персонала);

Система видеонаблюдения (запись и отображение изображений на мониторе, телевизоре, компьютере или через Интернет) вне здания и в помещениях;

Специализированный мониторинг и автоматическое устранение отказов в инженерных системах. Эксплуатация систем пожаротушения и вентиляции.

В результате сравнения были выбраны системы климат-контроля и освещения, так как они обеспечивают экономию финансовых средств и разрешает проблему энергосбережения.

3.2 Выбор и обоснование показателей качества

Необходимо выбрать контроллеры для автоматизации умного дома.

Выберем показатели качества и проведем анализ.

Показателями качества являются:

1. Вес устройства
2. Срок эксплуатации
3. Цена

Приоритетным показателем качества является цена. Сравнения показателей качества представлены в Таблице 3.

Таблица 3 – Показатели качества для принятия решений.

Аналоги	Вес устройства (г) ПК1	Срок эксплуатации ПК2	Цена руб. ПК3
<i>Xiaomi Aqara Smart Home Hub</i>	150	2	3447
<i>Samsung Smartthings</i>	209	10	4300
<i>Amazon Echo</i>	1043	8	4100
<i>Google Home</i>	477	3	9600

Произведем выбор наилучшего решения с помощью построения точечных диаграмм (см.Рис.11).

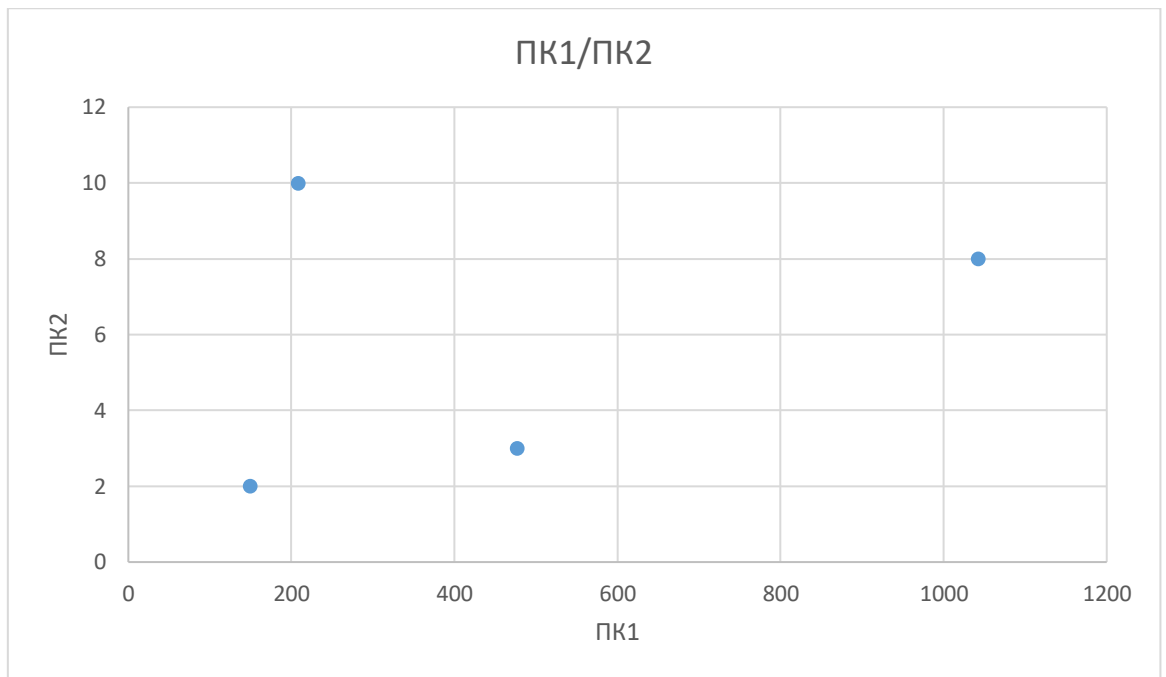


Рисунок 11 – Сравнение ПК1 И ПК2

Нехудшим решением является: *Xiaomi Aqara Smart Home Hub, Samsung Smartthings*[16].

Сравним показатели качества и произведём выбор нехудшего решения (см. Рис. 12)

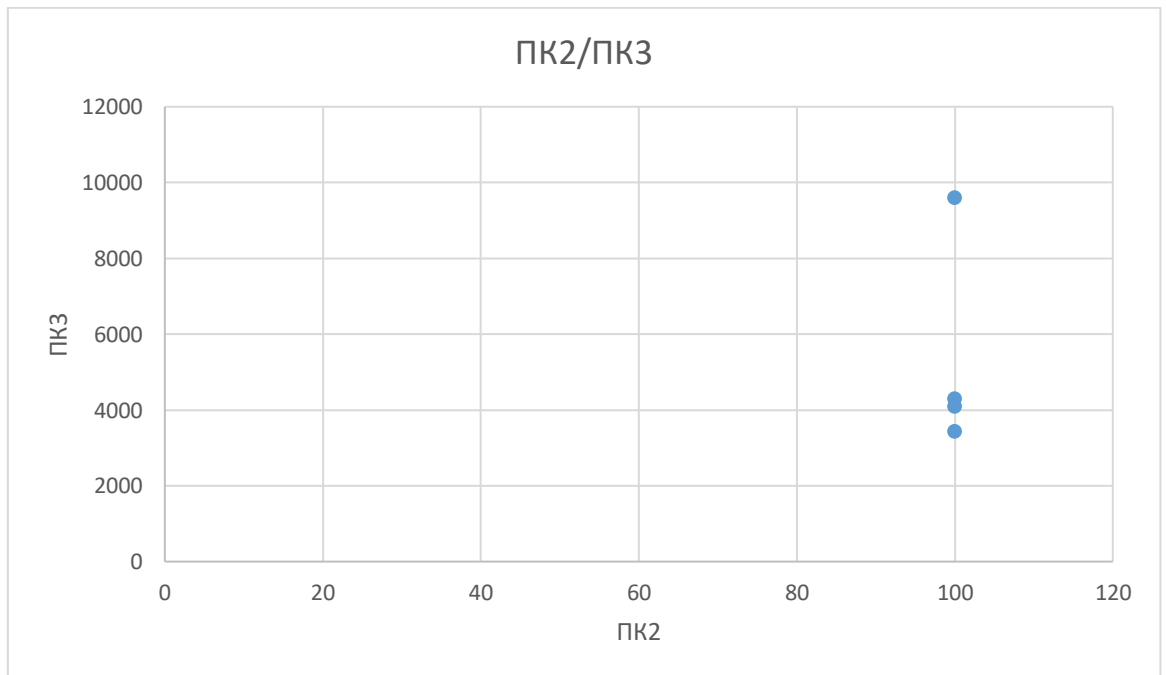


Рисунок 12 – Сравнение ПК2 и ПК3

Нехудшим решением является: *Xiaomi Aqara Smart Home Hub*[[15], *Amazon Echo*[17].

Таким образом, при сравнении показателей качества был выбран контроллер *Xiaomi Aqara Smart Home Hub*, так как он является наиболее экономичным.

Глава 4. Реализация

Была создана программа, имитирующая контроллер умного дома. Для разработки была использована среда разработки Visual Studio на языке программирования C#[14](см. Рис. 13).

Возможности программы:

- автоматический контроль освещения по времени и суткам;
- автоматический контроль полива растений по времени и суткам;
- автоматический контроль корма домашних животных по времени и суткам;
- датчик присутствия для включения освещения;
- датчик контроля влажности для уведомления хозяина;
- автоматический контроль температуры.

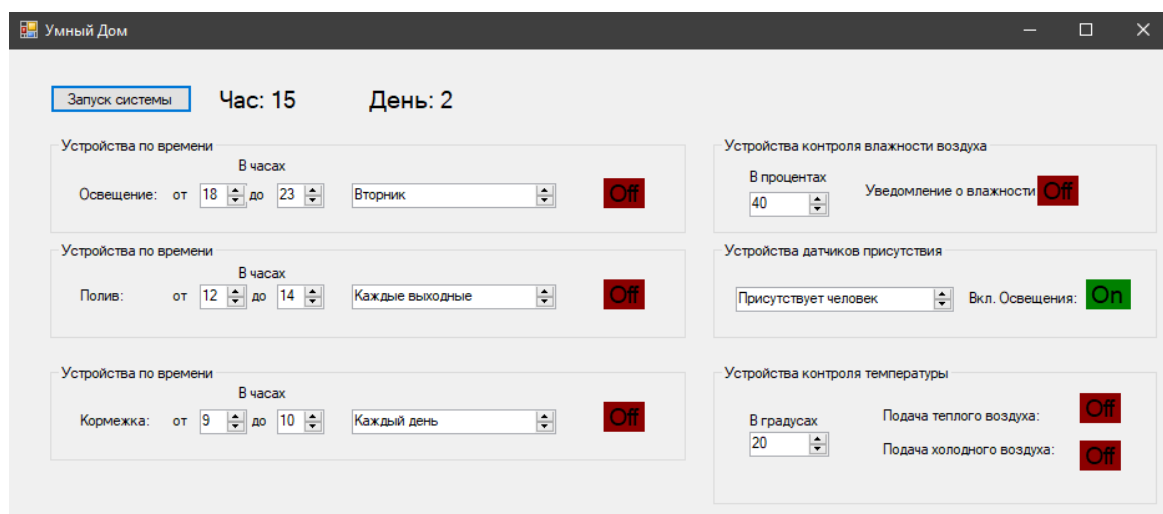


Рисунок 13 – Интерфейс программы

Для начала пользователю необходимо выбрать значения в поле устройства по времени, где в значения спектра входят понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, каждый день и каждые выходные. Также необходимо выбрать временной промежуток, т.е. то время, в течение которого это действие будет совершаться. Данное действие необходимо проделать в трех наименованиях: освещение, полив и кормежка.

Устройства по времени

В часах

Освещение: от 18 до 23 Off

Устройства по времени

В часах

Полив: от 12 до 14 Off

Устройства по времени

В часах

Кормежка: от 9 до 10 Off

Рисунок 14 – Выбор дня и времени автоматизации процессов

Следующим немаловажным показателем является контроль влажности воздуха. Нормальным значением является промежуток от 40 до 60, вне промежутка этих значений датчик влажности отправляет уведомление пользователю.

Устройства контроля влажности воздуха

В процентах

40

Уведомление о влажности Off

Рисунок 15 – Влажность в пределах нормы

Устройства контроля влажности воздуха

В процентах

39

Уведомление о влажности On

Рисунок 16 – Влажность вне пределов нормы

Затем настраиваем датчик присутствия, на выбор есть четыре значения. Это человек присутствует, человек отсутствует, присутствуют домашние животные и робот пылесос.

Если датчик присутствия показывает положительный результат, то освещение включается.

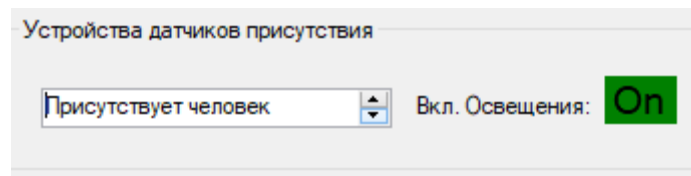


Рисунок 17 – Датчик со значением присутствия человека

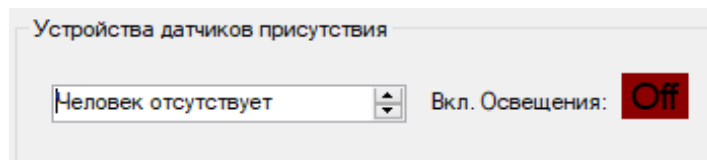


Рисунок 18 – Датчик со значением отсутствия человека

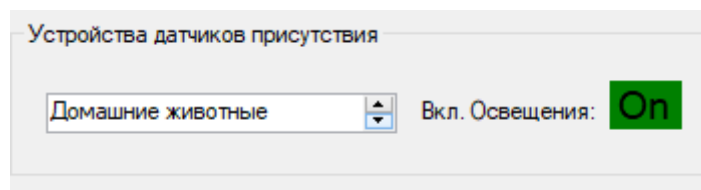


Рисунок 19 – Датчик со значением присутствия домашнего животного

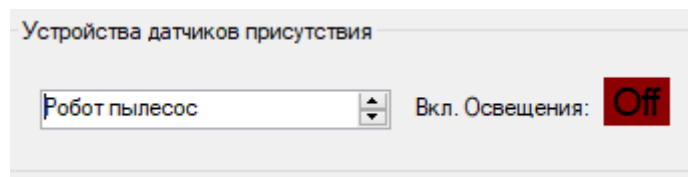


Рисунок 20 – Датчик с значением робота пылесоса

Поле контроля температуры предназначено для отображения на улице и в зависимости от этого значения выполняются такие действия, как подача теплого воздуха и подача холодного воздуха. Значение температуры, при котором кондиционер не включается, т.е. нормальная температура находится в промежутке от 0 до 28.

Если на датчике температуры будет значение ниже нуля, то включается кондиционер с подачей теплого воздуха.

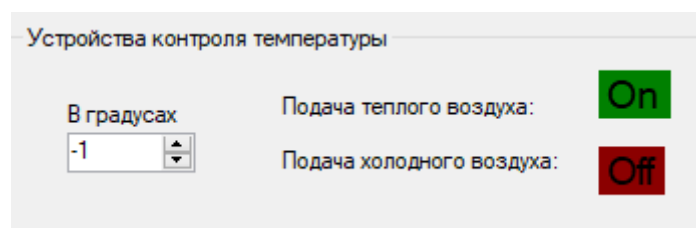


Рисунок 21 – Значение температуры меньше нуля

Если на датчике температуры будет значение, превышающее 28, то включается кондиционер с подачей холодного воздуха.

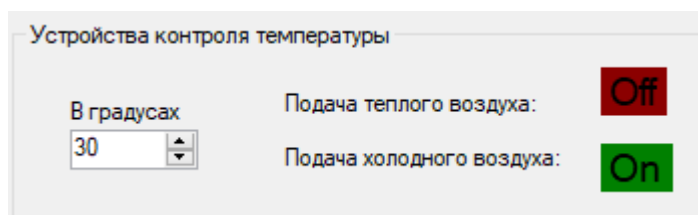


Рисунок 22 – Значение температуры превышает норму

По завершении настройки всех полей пользователем, необходимо нажать запуск системы, чтобы программа умный дом начала работать. После запуска программы начинается отсчет по времени и дням, когда значение в счетчике часов достигает до 23, то он обнуляется, а значение в счетчике дней увеличивается на 1. В свою очередь, когда значение счетчика дней достигает до 7 и значение часов 23, то счетчик дней обнуляется и начинается новая неделя.

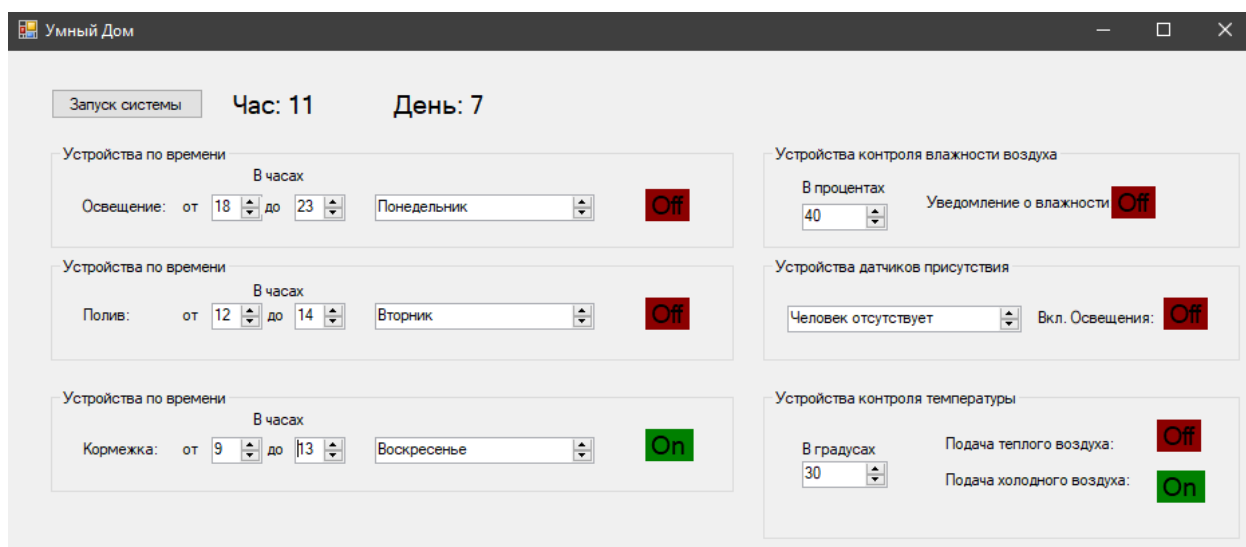


Рисунок 23 – Пример работы умного дома

Таким образом, была разработана программа управления умным домом. Данная программа проста в использовании, позволяет экономить электроэнергию и обеспечивает экономию финансовых средств. Работа всех систем происходит в автоматизированном режиме, управление с помощью смартфона, планшета, и обычных выключателей. Умный дом состоит из нескольких устройств, установленных по дому, каждое из которых имеет своей собственный интеллект. Всего нажатием одной кнопки можно установить в помещении желаемую температуру или выключить освещение в неиспользуемых в данный момент помещениях. Все происходит быстро: вы не будете видеть, как работает умный дом, но вот налицо существенная экономия энергоресурсов и, как следствие, сбережение семейного бюджета.

Заключение

В данной работе был проведен анализ существующих систем. Выявлены основные особенности и недостатки. Выбран система с наиболее оптимальной экономичностью, эффективностью и устойчивостью.

Также произведен выбор и обоснование показателей качества путем их сравнения. Используются методы многокритериальной оптимизации и принятия нехудшего решения.

Разработана система управления умным домом. Система "Умный дом" - это автоматизированная система управления. Это означает, что функции управления распределяются между человеком и автоматическими системами, в то время как ручное управление имеет полномочия. Удобство и простота управления всем разнообразием оборудования и систем, объединенных системой "Умный дом" в единый организм, является одним из главных преимуществ этой системы.

Внедрение самых базовых элементов умного дома только на этапе строительства офисного или жилого здания позволяет нам еще больше объединить эти «умные здания» в единую сеть. В ближайшее время это явление будет происходить чаще, но уже на уровне небольших территорий. Это означает, что в будущем строительство «умных домов» может превратиться в создание «умных городов».

Преимущества внедрения систем автоматизации, диспетчеризации и безопасности на объектах жизнеобеспечения города:

Сбор и запись необходимой статистической информации с последующим составлением отчетов для административных служб города;

Мониторинг работы инженерных систем, планирование профилактических и ремонтных работ, увеличение срока службы оборудования;

Мониторинг и учет потребления городских ресурсов (вода, газ, электричество), повышение эффективности их использования;

Основываясь на опыте риэлторских компаний, наиболее успешными и продаваемыми проектами являются дома и офисы с интегрированными системами управления. Все больше и больше клиентов интересуются не только дизайном проекта, но и современными системами, которые позволяют им экономить деньги. Это приводит к выводу, что умные дома - это будущее.

Список литературы

1. В. Архипов «Системы для «интеллектуального» здания» - "СтройМаркет", № 45 2010г.
2. Влажность воздуха в квартире, 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://lifehacker.ru/vlazhnost-vozduxa-v-kvartire-norma/>. (Дата обращения: 20.04.2020).
3. Гололобов В. Н. «Умный дом» своими руками / В. Н. Гололобов. – Москва: НТ Пресс, 2017.
4. Шугаев С. Система умный дом / С. Шугаев – автоматизация технологических процессов: Выпуск №2, 2013г.
5. Умный дом, 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.knx-trade.ru/glossary/smart-house.html/>. (Дата обращения 20.04.2020).
6. Методы оптимизации, 2015. [Электронный ресурс]. URL: gigabaza.ru/doc/64764.html (Дата обращения 15.04.2020).
7. 1. М.Э. Сопер. Практические советы и решения по созданию «Умного дома» / Сопер М. Э. – М.: НТ Пресс, 2017. – 432 с.
8. В.Н. Харке «Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и систем коммуникаций в жилищном строительстве» / Харке В.Н. – М.: Техносфера, 2016. – 292с.
9. Т. Р. Элсенпитер, Дж. Велт. «Умный Дом строим сами» / Элсенпитер Т. Р., Велт Дж / КУДИЦ-ОБРАЗ. 2015. – 384с.
10. В.Н. Гололобов. «Умный дом» своими руками. / Гололобов В.Н. – М.: НТ Пресс, 2017–416 с.
11. 1. М.Э. Сопер. Практические советы и решения по созданию «Умного дома» / Сопер М. Э. – М.: НТ Пресс, 2007. – 432 с.
12. Сотников А. Г. Автоматизация систем кондиционирования воздуха и вентиляции. – Машиностроение, 2014.
13. Архитектура системы управления инженерными системами сельской усадьбы, 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.researchgate.net/publication/324080744>(Дата обращения 25.04.2020).

14. Code-live.ru, 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://code-live.ru/tag/cpp-manual/> (Дата обращения 23.04.2020).
15. Умный дом Xiaomi, 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://xiaomi-smarthome.ru/aqara-hub/> (Дата обращения 23.04.2020).
16. Smarthings, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.smarthings.com/> (Дата обращения 23.04.20).
17. Amazon devices, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.amazon.com> (Дата обращения 23.04.2020).
18. Google home, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://support.google.com> (Дата обращения 23.04.2020).
19. Умный дом на базе Z-Wave, 2012. [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/> (Дата обращения 25.04.2020).
20. Умный дом, 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.intelvision.ru> (Дата обращения 25.04.2020).